

BIM 기반 설계 상세화 과정에서의 정보 흐름 정량화 방법

장수형¹ · 이성규² · 이현준³ · 노현성⁴ · 이강^{5*}

¹연세대학교 건축공학과 박사과정 · ²연세대학교 건축공학과 석사과정 · ³연세대학교 건축공학과 석사과정
⁴연세대학교 건축공학과 박사과정 · ⁵연세대학교 건축공학과 교수

A Method to Quantify the Information Flow during BIM-enabled Design Detailing

Jang, Suhung¹, Lee Sungkyu², Lee, Hyunjun³, Roh, Hyunsung⁴, Roh, Hyunsung^{5*}

¹Ph.D. Candidate, Department of Architecture and Architectural Engineering, Yonsei University

²Master's Student, Department of Architecture and Architectural Engineering, Yonsei University

³Master's Student, Department of Architecture and Architectural Engineering, Yonsei University

⁴Ph.D. Candidate, Department of Architecture and Architectural Engineering, Yonsei University

⁵Professor, Department of Architecture and Architectural Engineering, Yonsei University

Abstract : This paper introduces a novel method for quantifying changes in Building Information Modeling (BIM) object data during BIM-enabled design detailing process. A significant advantage of BIM is its ability to improve information flow, a crucial element in managing the design process. However, despite the importance of this capability, existing research lacks robust quantitative methods for monitoring the detailed stages of BIM authoring. To bridge this gap, we propose a systematic approach that involves three key steps: 1) defining the types of data changes, 2) developing a classifier to match and track BIM objects across consecutive models, and 3) applying a weighted Level of Development (LOD) framework to quantify the extent and significance of these changes. The proposed method was applied in a case study analyzing BIM models from the Schematic Design (SD), Design Development (DD), and Construction Documentation (CD) phases of a project. The results demonstrate that our approach effectively reflects and quantifies the progression of design changes between these phases. Moreover, the findings highlight the potential of this method to serve as a decision support tool, enhancing the management of the design process by providing detailed insights into the evolution and development of design details.

Keywords : Building Information Modeling (BIM), Design Process, Process Quantification, Machine Learning

1. 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

건설 산업은 도면에 기반한 전통적인 관리 방식에서 건축 정보 모델링(Building Information Modeling; BIM)을 활용한 관리 방식으로 전환되고 있다. 기존의 도면 기반 프로젝트 관리 방식에서 한 번 작성된 정보가 빈번하게 손실, 누락, 또는 재작성되는 것에 비해, BIM 기반 관리 방식은 3차원 모델을 사용하여 프로젝트 생애주기 동안 정보를 축적하고 일

관성 있게 유지할 수 있다는 장점이 있다(Sacks et al., 2018). 이처럼 BIM 활용을 통해 향상된 정보의 흐름은 프로젝트 기획단계에서 생성된 정보가 상세화부터 시공단계를 걸쳐 유지관리까지 활용되어 더 나은 정보 기반 의사결정을 가능하게 한다.

국내에서도 BIM 도입 활성화를 위해 2030년까지 주요 공공발주처의 공공공사 BIM 의무 도입을 추진하고 있다. 한 국도로공사와 국가철도공단은 프로젝트 초기부터 전면적인 BIM 설계를, 한국토지주택공사와 서울주택도시공사는 시범 사업 및 일정 규모 이상의 프로젝트에서 BIM 모델의 납품을 요구하고 있다(한국BIM학회, 2022). 이에 따라 설계자의 BIM 저작도구의 활용 역량의 중요성이 강조되고 있으며, 동시에 BIM에 기반한 설계 과정 이해를 위한 연구적 관심도 증가하고 있다.

프로세스 맵 도출을 통한 BIM 기반 설계 과정의 분석(AI

* **Corresponding author:** Lee, Ghang, Department of Architecture and Architectural Engineering, Yonsei University, 512 Engineering Hall, 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul Korea
E-mail: glee@yonsei.ac.kr
Received December 3, 2023; **revised** June 19, 2024
accepted June 24, 2024



Hattab & Hamez, 2013), 모델 변경의 주체, 크기 및 빈도를 통한 정보 흐름 이해(Rathnasinghe et al., 2022), 객체 상세화 정도의 자동 판단(Abualdenien & Borrmann, 2022), BIM 로그 데이터를 활용한 설계 과정 분석(Jang et al., 2021; Jang et al., 2023) 등 BIM에 기반한 설계 과정 분석 방법들이 제안되었다. 그러나 기존에 제안된 방법들은 설계 상세화 과정에서 BIM 모델상에 축적되는 정보의 종류와 흐름을 정량적으로 설명하지는 못한다. 한편, 설계 관련 문서(회의록, 설계변경요청서 등)를 분석하는 방법은 설계변경의 이유를 추적하는데 활용할 수 있으나, 모든 설계변경 기록이 남는 것이 아니기 때문에, 설계변경 정도를 계량화하고 모니터링 할 수가 없다.

특히, 설계 변경이 발생하는 시점에 따라 비용과 프로젝트 성과에 큰 영향을 미치며(MacLeamy, 2004), 건설 분쟁의 주요 쟁점이 될 수 있다는 점을 고려할 때(Pancoast et al., 2022), 설계 변경 또는 상세화 과정에서 데이터의 손실이나 증가가 일어나는 시점과 그 흐름을 정량적으로 이해할 수 있는 것은 매우 중요하다.

본 논문에서 다루는 ‘설계 상세화 과정에서의 정보 흐름’이란, 계약적 의미에서 설계변경, 즉 계약액 조정을 위해 계약된 설계를 변경하는 행위에 국한하지 않으며, 포괄적이고 일반적인 의미로 ‘설계를 수정하고 발전시키는 과정에서 생성, 변경, 그리고 삭제되는 정보의 흐름’을 의미한다.

본 연구는 BIM 기반 설계 상세화 과정에서 발생하는 변화를 분석하여 정보 흐름을 정량화하는 방법을 제안한다. 이를 통해 연구는 이미 작성된 BIM 모델을 바탕으로 설계 과정을 이해하고 정보 흐름을 개선할 수 있도록 하고자 한다.

1.2 연구의 범위 및 방법

본 연구에서 제안하는 방법은 다음 세 가지 주요 단계로 구성된다: 1) BIM 객체 변경 유형 정의, 2) 대응 객체를 식별하기 위한 모델 구축, 3) 정보 흐름 정량화(Fig. 1). 실제 사례 적용 및 검증 단계에서는 계획설계(Schematic Design, SD), 중간설계(Design Development; DD), 실시설계(Construction Documentation; CD) 단계의 BIM 모델을 사용하였다. 제안된 방법을 활용하여 사례 BIM 모델의 각 단계 간 대응 객체를 식별하고, 객체의 변화 유형을 파악하여 설계 상세화 과정에서 발생한 정보 흐름을 정량화하였다. 또한, 이를 이론적으로 이상적인 시나리오(ideal scenario) 및 재작업 시나리오(rework scenario)와 비교 및 분석하여 본 논문에서 제안한 방법이 설계 과정을 이해하는 정량적 지표로 활용되는데 유효함을 검증하였다.

1.3 문헌 고찰

기존에 BIM 기반 설계 과정을 분석한 연구들은 다음과 같다.

Al Hattab and Hamez (2013)은 설계시공분리발주 방식에서 기존 2D CAD 기반 방식과 BIM 기반 설계 방식의 차이를 이해하기 위해 문헌조사와 인터뷰를 활용하여 기획업무부터 계획설계 업무까지 프로젝트 참여자에 따른 정보 흐름 모델로 표현하였다. 도출된 프로세스 맵에 대한 분석을 통해 연구자들은 BIM 도입은 기존 설계 방식에 비해 설계안 조율에 대한 효율을 높여 의사결정에 의한 지연을 줄일 수 있다고 결론지었다. 그러나 프로세스 맵 도출을 통한 분석은 여러 설계자의 BIM 활용 경험에 대한 일반화를 바탕으로 한다. 따라서 개별 프로젝트의 정보 흐름을 이해하는데 활용되는 어렵다.

Rathnasinghe et al. (2022)는 BIM 기반 설계 방식에서 정보의 흐름을 이해하기 위한 일곱 가지 핵심 성과 지표(Key Performance Indicator; KPI)로 활동 비율(action rate), 패키지 크기(package size), 진행 중인 작업(work in progress), 배치 크기(batch size), 개발 속도(development velocity), 병목 현상(bottlenecks), 재작업(rework)을 제시하였다. KPI는 BIM 기반 설계 과정에서 어떻게 정보가 전달되고 있는지에 대해 양적인 평가를 가능하게하는 지표이다. 이 지표들은 정량적인 데이터의 크기에만 집중하기 때문에 설계 과정에서 일어난 변화를 설명하지는 못한다. 예를 들어, 활동 비율은 정보가 얼마나 자주 변경되는지를 설명하지만, 적용된 BIM 모델의 변경을 통해 대상 객체들이 어떤 영향을 받는지는 설명하지 못한다.

Jang et al. (2023)은 기존 문헌에서 제시된 BIM 로그 마이닝 방법과 BIM 로그 파일에 포함된 내용에 대해 분석하였다. 연구에 따르면 BIM 소프트웨어를 통해 작성된 로그는 시스템 유지관리에 대한 정보를 주로 담고 있어 자세한 설계 저작과정을 분석하기 위한 정보가 부족하다(Jang & Lee, 2023). 사용자에게 의해 제작된 프로그램을 통해 작성된 로그는 객체의 변화 정보를 추가하여 저작과정에 대한 이해를 도울 수는 있으나, 일반적으로 사용되기 위해서 목적에 맞는 개발이 필요하며, 개별적으로 설치가 선행되어야 분석을 위한 데이터를 얻을 수 있어 기존에 진행한 프로젝트에 적용되기는 어렵다.

Abualdenien and Borrmann (2022)는 BIM 모델 내 건축 객체의 기하학적인 상세 수준(Level of Geometry; LOG)을 통해 상세화 정도(Level of Development; LOD)를 자동으로 판단하는 방법을 제안하였다. 연구에서 제안된 방법은 주어진 객체의 LOD에 대해서 판단하는데 활용될 수 있으나, 이것이 설계 과정에서 객체들이 상세화되는 과정을 설명하지

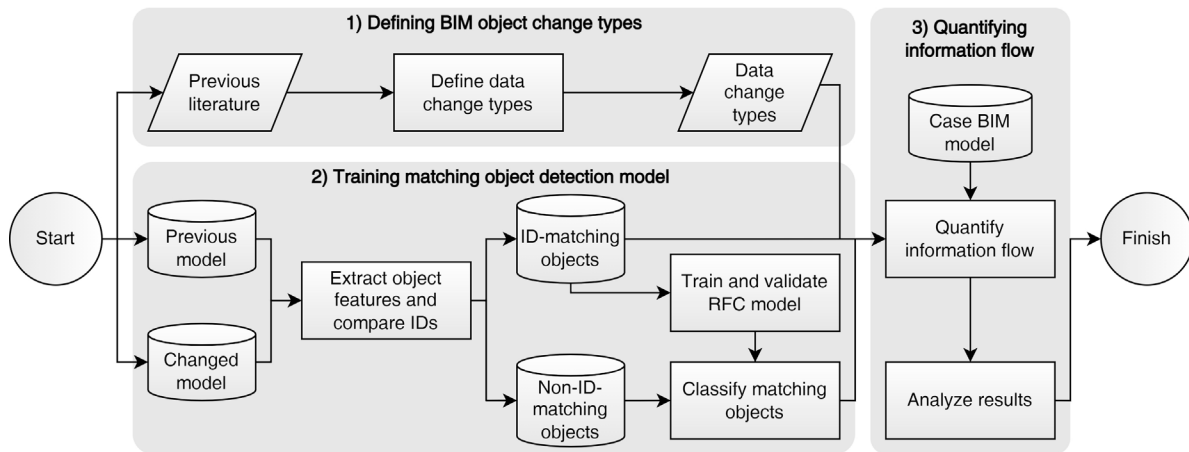


Fig. 1. Research flow

는 못한다.

이러한 기존 연구들의 한계를 고려하여, 본 연구는 단일 프로젝트의 상세화 과정에서 작성된 BIM 모델들을 비교하여 발생한 정보 흐름을 정량적으로 분석할 수 있는 방법을 제시한다.

2. 본론

2.1 BIM 모델 변경사항 정량화 방법

2.1.1 BIM 모델 데이터 변경 유형

본 연구는 기존에 Lee et al. (2011)이 BIM 모델 간 상호운용성을 판단하기 위해 정의한 데이터 변경 유형을 확장하여, 설계 상세화 과정에서 발생한 BIM 객체의 변화를 설명한다. 여기서 비교의 대상이 되는 BIM 모델은 이전 모델(previous model)과 변경 모델(changed model)로 구분된다.

기존 연구는 BIM 객체의 식별자(Identifier; ID)를 통해 이전 모델과 변경 모델 간 객체의 존재 여부와 속성 값의 변화를 판단하였다. 연구에서 제안된 데이터 변경 유형은 다음과 같다:

생성(Created): 변경 모델에 새롭게 추가된 객체로, 이전 모델에는 존재하지 않던 경우를 뜻한다. 예를 들어, 이전 모델에는 창문이 없었으나, 변경 모델에서는 새로운 창문이 추가되었다면, 이는 '생성'된 객체로 간주된다.

삭제(Deleted): 이전 모델에 존재하던 객체가 변경 모델에서는 더 이상 존재하지 않는 경우를 의미한다. 예를 들어, 이전 모델에는 특정 위치에 창문이 있었으나, 변경 모델에서는 그 창문이 사라졌다면, 이는 '삭제'된 것으로 간주된다.

보존(Preserved): 이전 모델과 변경 모델에 동일한 ID를 가진 객체가 존재하고, 해당 객체의 속성 값이 변경되지 않은 경우를 말한다. 예를 들어, 이전 모델과 변경 모델 모두에

동일한 창문이 있고, 그 속성 값(e.g., 크기, 위치 등)이 변하지 않았다면, 이 창문은 '보존' 상태로 간주된다.

수정(Revised): 이전 모델과 변경 모델에 동일한 ID를 가진 객체가 존재하지만, 해당 객체의 속성 값이 변경된 경우를 의미한다. 예를 들어, 이전 모델에서는 창문의 크기가 작았지만, 변경 모델에서는 같은 위치의 창문이 더 큰 크기로 바뀌었다면, 이 창문은 '수정'된 것으로 간주된다.

본 연구에서는 기존의 데이터 변경 유형을 확장하여 BIM 모델 상세화 과정에서 발생하는 변화를 더욱 세분화하였다(Table 1). 기존 데이터 변경 유형에서 생성과 삭제는 객체의 존재 여부에 따라 기존 연구와 동일하게 사용하였다. 그러나 본 연구에서는 설계 상세화를 분석하기 위해 보존과 수정 개념은 속성 변화 대신 객체에 적용된 LOD의 변경 여부를 기준으로 재정의하였다. 특히, 수정(revised)은 객체의 기존 상세와 변경된 상세의 LOD에 따라 다음과 같이 세분화하였다:

상세화(Detailed): 객체의 LOD가 증가한 경우. 예를 들어, 이전 모델에서는 단순한 형태로 표현된 벽체가 변경 모델에서는 더 많은 세부 정보(e.g., 재료, 구조 등)를 포함하게 된다면, 이는 '상세화'된 것으로 간주된다.

조정(Adjusted): 객체가 동일한 LOD 수준에서 다른 상세로 변경된 경우. 예를 들어, 이전 모델의 창문이 같은 LOD 수준의 다른 상세로 변경되었다면, 이는 '조정'된 것으로 간주된다.

간략화(Simplified): 객체의 LOD가 감소한 경우. 예를 들어, 이전 모델에서는 세부적인 정보를 포함한 기둥이 변경 모델에서는 기본적인 형태로 축소되었다면, 이는 '간략화'된 것으로 간주된다.

또한 본 연구에서 이전모델과 변경모델 간의 대응 객체 및 데이터의 변화를 판단할 때, 기존 연구에서 적용한 방식

Table 1. Common data change types of building elements in modeling phases

Type of changes		Existence of objects		Detail (LOD) changes		
Data exchnage process (Lee et al., 2011)	BIM authoring process	Previous model	Changed model	Increased	Maintained	Decreased
CREATED		-	●	-	-	-
DELETED		●	-	-	-	-
PRESERVED		●	●	-	-	-
REVISED	DETAILED	●	●	●	-	-
	ADJUSTED	●	●	-	●	-
	SIMPLIFIED	●	●	-	-	●

처럼 객체 ID와 속성 값의 변화만을 활용하기에는 한계가 있다. 이는 대응 객체 존재 및 속성 일치 여부만 판단하면 되는 상호운용성에 대한 평가와 달리, 설계 과정에서는 변경이 수반되기 때문이다. 예를 들어 객체의 두께, 폭, 높이 등 치수나 공간의 구성이 변경될 수 있다. 또한, 법규 및 가이드라인 준수를 위한 위상학적인 위치의 조정이 발생하는 경우도 있다. 이러한 상황들은 단순히 ID가 대응하는 객체의 존재 여부와 속성 일치 여부만으로는 충분히 판단할 수 없다. 따라서 BIM 저작과정에서 생성된 연속적인 BIM 모델 내의 객체 변화를 효과적으로 분석하기 위해서는, 객체의 ID나 속성 값이 변동되더라도 대응 객체를 식별할 수 있는 보다 정교한 방법이 필요하다.

2.1.2 대응 객체 식별 모델

BIM 저작과정에서 변경되는 객체의 속성 값은 정수,유리수, 심지어 문자열까지 다양한 데이터 형식을 가질 수 있다. 또한, 동일한 상세가 적용된 건축 요소도 서로 다른 변경 폭을 가질 수 있다. 예를 들어, 공간 A와 B를 포함한 프로젝트에서 공간 A를 2m만큼 바깥으로 확장시켰을 때, 공간 A의 외벽은 2m만큼 이동하고 연결된 다른 벽들의 길이도 이에 따라 연장된다. 그러나, 같은 상세를 사용한 공간 B를 둘러싼 벽은 변경이 일어나지 않아 위상학적인 이동이 발생하지 않는다. 따라서 변경된 BIM 모델 간에 대응하는 객체를 식별해주는 모델(즉, 대응 객체 식별 모델)은 이러한 이상치까지 고려할 수 있어야 한다.

이를 위해 본 연구에서는 기계학습 모델인 랜덤 포레스트 분류모델(Random Forests Classifier; RFC)을 활용하였다(Ho, 1995). RFC는 다수의 결정 트리를 통해 다중분류와 비선형분류를 수행할 수 있어 다양한 형식의 데이터를 처리할 수 있다. 또한, 이상치에 민감하지 않아 속성 값이 다양하게 분포하는 BIM 객체를 분류하는데 적합한 것으로 알려져있다(Jang & Lee, 2024). RFC 모델은 파이썬 scikit-learn 라이브러리를 활용하여 작성되었다.

학습을 위한 정답과 오답 데이터 구축은 <Fig. 2>와 같이 이루어졌다. 학습데이터의 정/오답 판단은 이전모델과 변경 모델에서 동일한 객체 ID를 공유하는 객체들은 반드시 대응

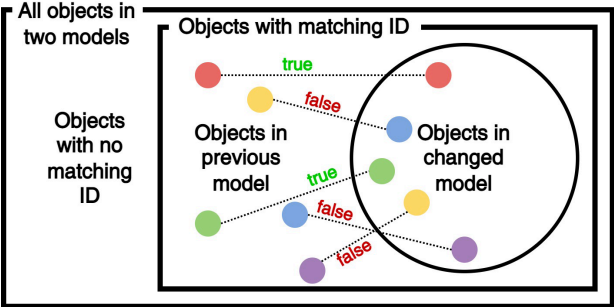


Fig. 2. Dataset composition

한다는 점을 이용하였다. 대응하는 ID가 있는 객체들은 단계 간에 보존되었기 때문에 대응한다고 볼 수 있다(정답, True). 또한, 대응하는 ID가 있는 객체의 경우 ID가 대응하지 않는 다른 객체와 짝을 짓는다면 두 객체는 서로 대응하지 않음이 확실하기 때문에 오답(False)으로 볼 수 있다. 위 두 가지 원리를 이용하여 대응 객체 식별 모델을 학습하고 검증하기 위한 정답과 오답 데이터를 구축하였다.

학습에 사용된 특징(feature)으로는 객체의 기하학적 특징과 의미론적 특징이 활용되었다. 기하학적 특징으로는 길이, 높이, 폭, 부피, 방향, 체적의 중심을 일치시키고 계산한 IoU

Table 2. Datasets to train and validate the random forest classifier (RFC) for matching object classification.

Category	Training data			Validation data		
	Total	True	False	Total	True	False
Walls	5,828	976	4,852	876	146	730
Structural Columns	2,546	428	2,118	377	70	307
Windows	3,077	513	2,564	642	129	513
Total	11,451	1,917	9,534	1,895	345	1,550

Table 3. Performance of trained RFC in classifying matching objects.

Evaluation metric	Walls	Windows	Structural Columns
Accuracy	0.985	0.993	0.997
Precision	0.988	1.000	1.000
Recall	0.925	0.956	0.986
F1-score	0.955	0.978	0.993

(Intersection over Union), 그리고 의미론적인 특징으로는 각 객체에 적용된 상세가 활용되었다. 수집한 데이터는 총 13,346개로 11,451개는 학습데이터, 1,895개는 검증데이터로 사용되었다(Table 2). 이때, 과적합을 방지하기 위해 파이썬 scikit-learn 라이브러리의 데이터셋 자동 분리 함수를 사용하였다.

구축된 학습데이터를 통해 대응 객체 식별 모델을 훈련시키고 검증 데이터를 활용하여 성능을 평가한 결과, 벽, 창문, 기둥에 대한 F1-score는 각각 0.955, 0.978, 0.993로 높은 성능을 보였으며 정확도(accuracy), 정밀도(precision), 재현율(recall) 또한 1에 가까운 수치를 보였다(Table 3). 이러한 결과는 대응 객체 식별 모델이 대응하는 객체와 대응하지 않는 객체들을 대부분 정확하게 식별할 수 있다고 해석될 수 있다.

2.1.3 객체 변화 정량화

객체 변화 정량화 방법은 변경 유형의 정의와 마찬가지로 BIM 객체의 상세화 정도인 LOD를 기준으로 하였다. 우선 이전 모델과 변경 모델에 포함된 객체들의 LOD를 판단하고 이에 따라 확인된 데이터 변화 유형에 기반하여 LOD 별로 가중치를 부여하여 정량화하였다. 각 상태의 BIM 모델 내 데이터 크기는 다음 수식 (1)과 같이 표현될 수 있다.

$$DataSize(M_i) = \sum_{x \in M_i} w_k LOD(x) \quad (1)$$

x : BIM 객체
 $LOD(x)$: x 의 LOD
 w_k : LOD 가중치
 M_i : i 상태의 BIM 모델에 포함된 객체의 집합
 $DataSize(M_i)$: i 상태 BIM 모델의 데이터 크기

이전 모델과 변경 모델 사이에 변화한 데이터의 크기는 Lee et al. (2002, 2007)의 선행 연구에 따라 데이터 증가량과 감소량을 바탕으로 계산되었다. 데이터의 증가 또는 감소가 발행하는 '생성', '삭제', '상세화' 그리고 '간략화'를 단계별 BIM 모델에 포함된 객체의 집합에 대해 나타냈을 때, 차례로 수식 (2), (3), (4) 그리고 (5)와 같이 표현될 수 있다.

$$C_{i+1} = Created(M_i, M_{i+1}) \quad (2)$$

$Created(M_i, M_{i+1})$: i 와 $i+1$ 상태의 BIM 모델 간 생성된 객체의 집합
(i 상태에서는 객체가 존재하지 않음, $i+1$ 상태에서는 C_{i+1})

$$D_i = Deleted(M_i, M_{i+1}) \quad (3)$$

$Deleted(M_i, M_{i+1})$: i 와 $i+1$ 상태의 BIM 모델 간 삭제된 객체의 집합
(i 상태에서는 D_i , $i+1$ 상태에서는 객체가 존재하지 않음)

$$DT_{\{i+1\}} = Detailed(M_{\{i\}}, M_{\{i+1\}}) \quad (4)$$

$Detailed(M_i, M_{i+1})$: i 와 $i+1$ 상태의 BIM 모델 간 상세화된 객체의 집합
(i 상태에서는 DT_i , $i+1$ 상태에서는 DT_{i+1})

$$S_i, S_{i+1} = Simplified(M_i, M_{i+1}) \quad (5)$$

$Simplified(M_i, M_{i+1})$: i 와 $i+1$ 상태의 BIM 모델 간 간략화된 객체의 집합
(i 상태에서는 S_i , $i+1$ 상태에서는 S_{i+1})

데이터 증가량은 새로운 객체가 추가되는 '생성'과 객체 상세가 더 높은 수준으로 변경되는 '상세화'에 해당하는 객체에 대해 LOD 가중치를 곱한 총합으로 계산된다. 이때, '생성'된 객체 경우 변경 모델 내 포함된 객체의 LOD 가중치만큼, '상세화'된 객체의 경우 변경 모델 내 객체의 LOD 가중치에서 이전 모델 내 객체의 LOD 가중치를 뺀 만큼 데이터가 증가하는 것으로 보았다(수식 (6)).

$$\begin{aligned} Gain(M_i, M_{i+1}) &= \sum_{x \in C_{i+1}} w_{LOD(x)} + (\sum_{x \in DT_{i+1}} w_{LOD(x)} - \sum_{x \in DT_i} w_{LOD(x)}) \quad (6) \\ Gain(M_i, M_{i+1}) &: i \text{와 } i+1 \text{ 상태 BIM 모델 간 데이터 증가량} \end{aligned}$$

반면, 손실된 데이터의 크기는 이전 모델에 존재하던 객체가 사라지는 '삭제'와 객체 상세가 더 낮은 수준으로 변경되는 '간략화'를 변경 유형으로 하는 객체에 대해 계산된다. 이때, '삭제'된 객체의 경우 이전 모델에 포함된 객체의 LOD 가중치만큼, '간략화'된 객체의 경우 이전 모델 객체의 LOD 가중치와 변경 모델 객체의 LOD 가중치의 차이만큼 데이터가 손실되는 것으로 보았다(수식 (7)). 이에 대해 BIM 모델 간 변경된 데이터의 크기는 데이터 증가량에서 손실량을 뺀 값으로 수식 (8)과 같이 표현될 수 있다.

$$\begin{aligned} Loss(M_i, M_{i+1}) &= \sum_{x \in D_i} w_{LOD(x)} + (\sum_{x \in S_i} w_{LOD(x)} - \sum_{x \in S_{i+1}} w_{LOD(x)}) \quad (7) \\ Loss(M_i, M_{i+1}) &: i \text{와 } i+1 \text{ 상태 BIM 모델 간 데이터 손실량} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DataSizeChange(M_i, M_{i+1}) &= DataSize(M_{i+1}) - DataSize(M_i) \quad (8) \\ &= Gain(M_i, M_{i+1}) - Loss(M_i, M_{i+1}) \end{aligned}$$

$DataSizeChange(M_i, M_{i+1})$: i 와 $i+1$ 상태 BIM 모델 간 변경된 데이터 크기

2.2 사례 프로젝트

2.2.1 프로젝트 개요

제안된 방법의 타당성을 검증하기 위해 실무 설계 프로젝트의 설계도서 납품을 위해 저작된 SD, DD, 그리고 CD 단계의 BIM 모델에 제안된 방식을 적용하였다(Fig. 3). 사례 프로젝트의 각 단계 별 BIM 모델을 비교한 결과, SD 단계에서 DD 단계로 넘어갈 때는 공간의 규모와 연결 관계의 변화 등 전반적인 프로젝트의 재계획이 이루어졌다. 따라서 SD 단계에서 DD 단계 사이에는 많은 데이터가 재작성되어 정보 손실이 발생할 것으로 예상되었다.

DD 단계에서 CD 단계로 넘어갈 때는 공간 구성은 대부분 유지되었으나, 설계 상세에 대한 구체화가 일어난 것을 확인하였다. 따라서 DD 단계에서 CD 단계 사이에는 앞선 단계에 비해 상대적으로 적은 정보의 손실이 발생할 것으로 예상되었다.

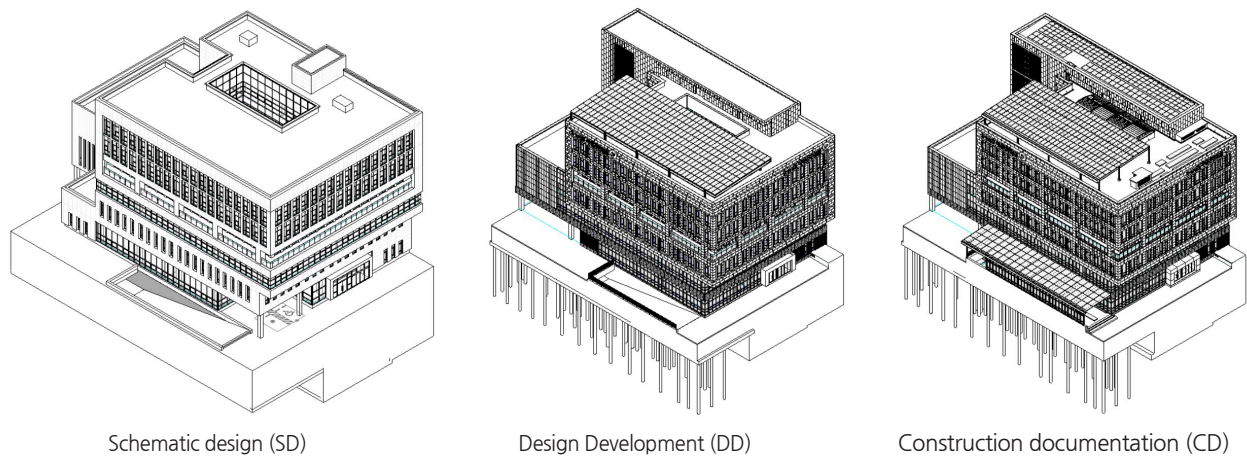


Fig. 3. Screen-captures of BIM models used for case study

Table 4. Evaluation results on the amount of BIM objects and data change types.

Phase	Type of change	Walls	Windows	Structural columns
SD	Total amount of BIM object	1,170	343	227
	CREATED	1,692	472	78
	DELETED	1,168	286	89
DD	PRESERVED	0	0	0
	DETAILED	0	56	0
	ADJUSTED	0	0	137
	SIMPLIFIED	2	1	1
	Total amount of BIM object (=Previous Total+CREATED-DELETED)	1,694	529	216
CD	CREATED	1,382	21	49
	DELETED	254	0	6
	PRESERVED	1,089	525	59
	DETAILED	39	2	0
	ADJUSTED	262	95	149
	SIMPLIFIED	48	3	2
	Total amount of BIM object (=Previous Total+CREATED-DELETED)	2,820	646	259

Table 5. Level of development (LOD) weight.

LOD (k)	LOD100	LOD200	LOD300	LOD350	LOD400
w_k	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0

대상 건축 요소는 BIM 환경에서 호스트 객체인 벽, 호스트 객체에 부착되는 창문, 독립적으로 존재하는 객체인 기둥으로 한정하였다. 우선 객체의 LOD를 판단하기 위해 우선 BIM 내 존재하는 고유한 객체 상세의 하위 객체 및 속성을 추출하였다. 이후 BIM Forum의 LOD 상세기준(LOD specification)에 따라 객체 유형 별 각 LOD 수준에 요구되는 정보에 대해 기하학적 표현 또는 속성의 유무를 확인하여 각 상세의 LOD를 판단하였다(BIM Forum, 2023). 다음으

로 대응하는 객체의 LOD를 판단하고 LOD 변화를 바탕으로 건축 요소 별 객체의 데이터 변화유형을 파악하였다(Table 4).

정량화를 위해 사용된 LOD 별 가중치는 높은 수준의 상세일수록 작성하는데 필요한 노력과 시간이 기하급수적으로 증가한다는 연구 결과에 따라 <Table 5>와 같이 설정하였다(Leite et al., 2011).

각 LOD 별로 모델에 포함된 데이터의 크기는 객체 변화 정량화 방법에 따라 LOD 별 객체 개수에 가중치를 곱하여, SD 단계에서 348.8, DD 단계에서 931.6, CD 단계에서 1,435.0으로 계산되었다(Table 6).

2.2.2 분석 결과

다음으로 대응 객체 식별 결과와 LOD 변화에 따른 변경 유형 분류를 통해 BIM 모델 간 손실된 데이터의 크기를 계산하였다(Table 7). 손실된 데이터의 크기는 SD 단계에서 DD 단계로 넘어갈 때는 309.4, DD 단계에서 CD 단계로 넘어갈 때는 112.6으로 계산되었다.

<Fig. 4>은 각 모델의 데이터양과 단계 간 손실과 증가를 시각화한 그래프이다. 대상 사례는 흑색 실선, 이상적인 시나리오와 재작업 시나리오는 각각 녹색과 적색의 점선을 이용하여 시각화하였다. Sacks et al. (2018)에 따라, 이상적 시나리오는 각 단계에서 모델이 변경되는 과정에 데이터 손실이 없는 상황을 가정하였고, 재작업 시나리오는 각 단계에서 모델이 변경되는 과정에 매 단계의 데이터가 전부 손실 및 재작성 되는 것으로 가정하였다. 두 가지 시나리오와 사례 프로젝트의 데이터 흐름에 대한 비교를 통해 설계 과정을 분석하였다.

앞서 예상한 것처럼, SD 단계와 DD 단계에서는 프로젝트의 데이터 손실이 크게 발생하여 이상적인 시나리오보다 재작업 시나리오에 가까운 정보 흐름을 보였다. 반면, DD 단계

Table 6. Data size of each version.

Category	LOD	Schematic design (SD)		Design development (DD)		Construction documentation (CD)	
		Building objects	Data size	Building objects	Data size	Building objects	Data size
Walls	LOD350	-	-	-	-	39	23.4
	LOD300	4	1.6	1,692	676.8	2,731	1092.4
	LOD200	1,166	233.2	2	0.4	50	10.0
Windows	LOD350	-	-	1	-	1	-
	LOD300	-	-	528	211.2	642	256.8
	LOD200	343	68.6	-	-	3	0.6
Structural Columns	LOD200	227	45.4	216	43.2	259	51.8
Total			348.8		931.6		1,435.0

Table 7. Data loss of between versions.

Design phase	Category	LOD	DELETED		SIMPLIFIED		Total	
			Building object	Data loss	Building object	Data loss	Building object	Data loss
Schematic design (SD) to design development (DD)	Walls	LOD300	2	0.8	2	0.4	4	1.2
		LOD200	1,166	233.2	-	-	1,166	233.2
	Windows	LOD350	-	-	-	-	-	-
		LOD300	-	-	-	-	-	-
		LOD200	286	57.2	-	-	286	57.2
	Structural columns	LOD200	89	17.8	-	-	89	17.8
	Total			309.0		0.4		309.4
Design development (DD) to construction documentation (CD)	Walls	LOD300	252	100.8	48	9.6	300	110.4
		LOD200	2	0.4	-	-	2	0.4
	Windows	LOD350	-	-	-	-	-	-
		LOD300	-	-	3	0.6	3	0.6
		LOD200	-	-	-	-	-	-
	Structural columns	LOD200	6	1.2	-	-	6	1.2
	Total			102.4		10.2		112.6

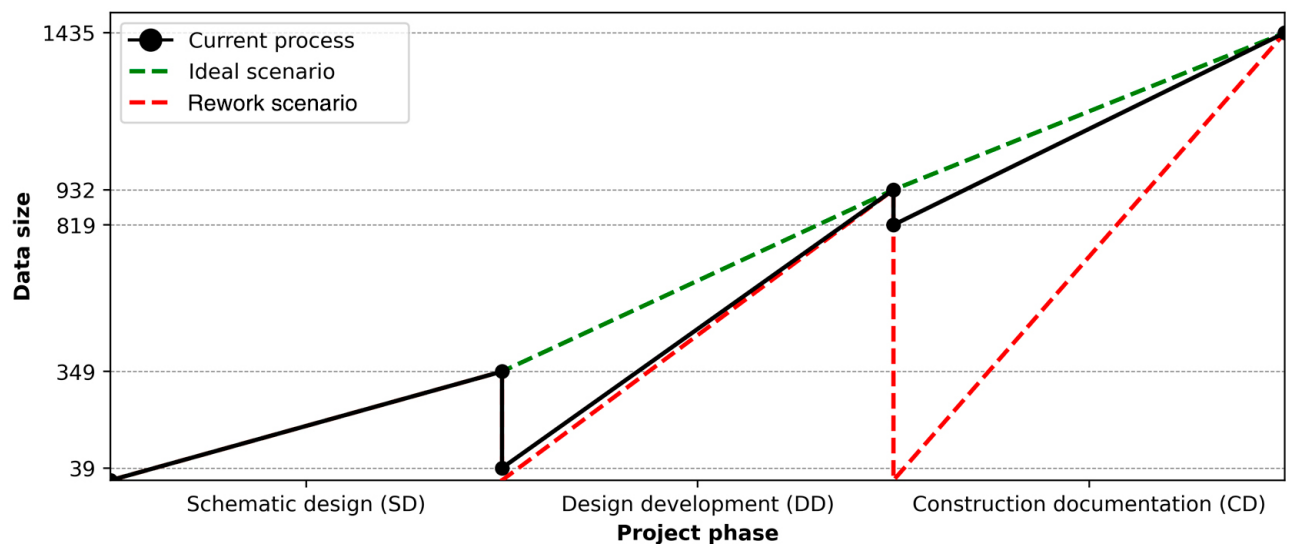


Fig. 4. Comparison of quantified design process - Current process, ideal scenario, and rework scenario

에서 CD 단계에서는 프로젝트의 공간 및 배치가 대부분 유지되어 비교적 데이터의 손실이 적을 것으로 예상하였는데, 결과 또한 SD 단계에서 DD 단계의 정보 흐름에 비해 이상적인 시나리오에 가깝게 나타난 것을 확인하였다.

그러나 DD 단계에서 CD 단계에서는 실제 모델의 변화에서 확인할 수 있는 내용에 비해 데이터의 손실이 더 많이 일어난 것으로 나타났다. 이는 벽 객체 개수의 변화(DD 단계 1,694개에서 CD 단계 2,820개)에서 나타나듯이 DD 단계에서의 벽 객체가 CD 단계에서 다중 객체로 상세화되어 표현되며 현재 개발된 대응 객체 식별 모델이 1:N의 관계를 연속객체로 판단하지 못하여 이러한 격차가 발생한 것으로 확인되었다. 이에 후속 연구를 통해 더욱 정확한 대응 객체 식별 방법에 대한 제시가 필요함을 확인할 수 있다.

3. 결론

본 연구는 설계 단계별 BIM 모델 내 데이터 변화를 정량화하고 정보 흐름을 모니터링하는 방법을 제안한다. 이를 위해, '생성', '삭제', '보존', '상세화', '조정', '간략화'로 명명된 여섯 가지 데이터 변화 유형을 정의하고, 변경된 BIM 모델 간 대응 객체를 식별할 수 있는 RFC 모델을 개발하였다. 이를 통해 연속적으로 진행된 BIM 모델 간의 변경사항을 파악하고, 목표 LOD에 따른 가중치를 적용하여 설계 과정에서 발생한 변경을 정량화하는 방법을 제시하였다. 또한, 실무 프로젝트 사례에 대한 적용을 통해, 제안된 방법이 설계 과정에서 발생하는 변화를 정량적으로 반영할 수 있음을 확인하였다.

본 연구의 기여점은 다음과 같다. 첫째로, 본 연구에서 제안된 방법을 통해 설계 과정에서 발생하는 정보의 흐름을 정량화하여 이해할 수 있다. 설계 과정에서 발생하는 변경은 시점에 따라 필요한 대응 방법과 프로젝트에 미치는 영향이 다르다. 제안된 방법은 설계 과정 중 발생하는 정보의 흐름을 정량적으로 모니터링하고 관리하기 위한 도구로 활용될 수 있다. 둘째로, 기존에 알려진 BIM 모델 간 데이터 변화 유형을 확장하여 BIM 저작 과정에 적용함으로써, 설계 상세화 과정을 보다 세밀하게 이해할 수 있는 토대를 마련하였다. 연구는 사례 검증을 통해 제안된 방법이 BIM 모델 간 비교를 통해 확인되는 변화를 정량적으로 나타낼 수 있음을 보였다. 이를 통한 구체적인 저작과정에 대한 이해는 BIM 저작과정의 난이도와 설계 과정의 효율성 평가에도 유용하게 사용될 수 있을 것이다. 마지막으로, 본 연구는 기존의 ID 기반 BIM 모델 간 객체 대응 방법의 한계를 극복하고, 기하학적 형태 및 위상이 변경된 대응 객체들을 식별할 수 있는 새로운 기계학습 기반 접근법을 제시하였다. 이러한 접근법은

버전이나 파일 형식 변경 등에 따라 일어날 수 있는 ID 변화에 민감하지 않아 BIM 데이터의 상호운용성에 대한 평가에도 유용하게 활용될 수 있을 것이다.

그러나 연구는 몇 가지 한계를 가진다. 첫째, 제안된 방법의 검증은 한정된 사례로 이루어졌으며, 분석에 사용된 BIM 모델 내 건축 요소는 벽, 기둥, 창문으로 제한되었다. 따라서 다양한 설계 과정과 건축 요소에 대해 정보의 흐름을 얼마나 잘 반영하는지에 대한 추가 검증이 필요하다. 둘째, 제안된 방법은 변경으로 인한 결과물의 품질 향상이나 설계안의 우수성을 직접 평가하지는 않는다. 예를 들어, 현재의 방식은 설계 과정에서 작성된 BIM 모델 내 정량적인 데이터 변경에 기반하기 때문에 설계 변경 요청(Request for Information: RFI) 등의 정보 흐름 변화를 예측하는데 활용되지는 못한다. 셋째, 연구에서는 각 객체의 LOD를 수작업으로 판별하는 방식을 사용하였다. 향후에는 Abualdenien and Borrmann (2022)이 제안한 객체 상세 판별 알고리즘 등을 적용하여 변경된 데이터에 대한 계산을 자동화하는 연구가 필요하다. 이러한 한계점들이 극복된다면, 제안된 데이터 변경의 정량화를 넘어서, 자동화된 정보 흐름 모니터링과 실시간 변경 효과 분석에 기반한 설계 의사결정 지원 도구의 발전 가능성을 탐색할 수 있을 것이다.

감사의 글

본 연구는 국토교통부/국토교통과학기술진흥원의 2024년도 지원으로 수행되었음.(과제번호: RS-2021-KA163269)

ORCID

Suhyung Jang,  <https://orcid.org/0000-0001-8289-0657>
Sungkyu Lee,  <https://orcid.org/0009-0007-0986-2554>
Hyunjun Lee,  <https://orcid.org/0009-0000-4306-4854>
Hyunsung Roh,  <https://orcid.org/0000-0001-8645-5919>
Ghang Lee,  <https://orcid.org/0000-0002-3522-2733>

References

- Abualdenien, J., and Borrmann, A. (2022). "Ensemble-learning approach for the classification of Levels of Geometry (LOG) of building elements." *Advanced Engineering Informatics*, 51, 101497. <https://dx.doi.org/10.1016/j.aei.2021.101497>
- Al Hattab, M., and Hamzeh, F. (2013). Information flow comparison between traditional and BIM-based

- projects in the design phase. Proceedings of the 21st Annual Conference of the International Group for Lean Construction, Fortaleza, Brazil, 29
- BIM Forum. (2023). Level of Development (LOD) Specification Part 1 and Commentary. <https://bimforum.org/LOD/>
- Ho, T.K. (1995). Random decision forests, Proceedings of 3rd International Conference on Document Analysis and Recognition, 1, 278-282
- Jang, S., and Lee, G. (2024). "BIM Library Transplant: Bridging Human Expertise and Artificial Intelligence for Customized Design Detailing." *Journal of Computing in Civil Engineering*, 38(2), 04024004. <https://dx.doi.org/10.1061/JCCEE5.CPENG-5680>
- Jang, S., and Lee, G. (2023). "Improving BIM Authoring Process Reproducibility with Enhanced BIM Logging." *Proceedings of the 23rd International Conference on Construction Applications of Virtual Reality (CONVR)*
- Jang, S., Lee, G., Shin, S., and Roh, H. (2023). "Lexicon-based content analysis of BIM logs for diverse BIM log mining use cases." *Advanced Engineering Informatics*, 57. <https://dx.doi.org/10.1016/j.aei.2023.102079>
- Jang, S., Shin, S., and Lee, G. (2021). "Logging Modeling Events to Enhance the Reproducibility of a Modeling Process." ISARC. *Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in Construction*, 38, 256-263. <https://dx.doi.org/10.22260/ISARC2021/0037>
- Lee, G. (2011). "What information can or cannot be exchanged?" *Journal of Computing in Civil Engineering*, American Society of Civil Engineers, 25(1), 1-9. [https://dx.doi.org/10.1061/\(ASCE\)CP.1943-5487.0000062](https://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000062)
- Lee, G., Eastman, C.M., and Sacks, R. (2007). "Eliciting information for product modeling using process modeling." *Data & Knowledge Engineering*, 62(2), 292-307. <https://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2006.08.005>
- Lee, G., Sacks, R., and Eastman, C.M. (2002). Dynamic information consistency checking in the requirements analysis phase of data modeling, In European Conference for Process and Product Modeling, 285-291
- Lee, G., Won, J., Ham, S., and Shin, Y. (2011a). "Metrics for Quantifying the Similarities and Differences between IFC Files." *Journal of Computing in Civil Engineering*, 25, 172-181. [https://dx.doi.org/10.1061/\(ASCE\)CP.1943-5487.0000077](https://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000077)
- Leite, F., Akcamete, A., Akinci, B., Atasoy, G., and Kiziltas, S. (2011). "Analysis of modeling effort and impact of different levels of detail in building information models." *Automation in construction*, 20(5), 601-609. <https://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2010.11.027>
- MacLeamy, P. (2004). Collaboration, integrated information and the project lifecycle in building design, construction and operation, WP-1202, The construction users roundtable
- Pancoast, V., McIver, K., Mullen, P., Recan, J., and Kitt, G. (2022). 2022 Global Construction Disputes Report (Annual Global Construction Disputes Report, 28). ARCADIS
- Rathnasinghe, A.P., Kulatunga, U., Jayasena, H.S., and Wijewickrama, M.K.C.S. (2022). "Information flows in a BIM enabled construction project: Developing an information flow model." *Intelligent Buildings International*, 14(2), 190-206. <https://dx.doi.org/10.1080/017508975.2020.1848783>
- Sacks, R., Eastman, C., Lee, G., and Teicholz, P. (2018). "BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers." John Wiley & Sons. Society of Civil Engineers, 147(1), 04020148. <https://dx.doi.org/10.1002/9781119287568>
- Korean Institute of BIM(Building Information Modeling). (2022). "Final Report on Strategies for Construction Engineering Response to Digitalization in the Construction Industry." Korea Association of Construction Consulting Engineering & Management.

요약 : 본 연구는 건축 정보 모델링(Building Information Modeling; BIM) 모델을 통해 객체의 데이터 변화를 정량적으로 분석하여 상세화 과정의 정보 흐름을 모니터링하기 위한 방법을 제안한다. BIM 도입의 잘 알려진 장점은 정보의 흐름을 개선한다는 것인데, 이는 설계 과정에 대한 관리를 위해 핵심적인 요소이다. 설계 과정에 대한 이해와 개선을 위해서는 정량적이고 분석적인 접근이 중요하지만, BIM 저작과정을 정량화하여 모니터링하는 방법에 대해서는 아직까지 연구 격차가 존재한다. 이에, 본 연구는 BIM 모델 내 객체의 데이터 변경 유형을 통해 설계 과정에서 발생한 변경사항들을 정량화하는 방법을 제안한다. 제안된 방법은 1) 데이터 변경 유형에 대한 정의, 2) 연속적인 BIM 모델 간에 대응하는 객체 식별 모델의 개발, 그리고 3) 상세 정도(Level of Development; LOD)가 중치와 변경 유형에 따른 정량화를 BIM 기반 설계 상세화 과정의 정보 흐름을 분석한다. 논문은 제안된 방법을 실무 프로젝트의 계획설계, 중간설계, 그리고 실시설계 단계에서 작성된 BIM 모델 사례에 적용한 결과를 포함한다. 결과는 제안된 방법이 BIM 기반 설계 상세화 과정에서 발생한 정보의 흐름을 정량적으로 분석에 효과적이며, 향후 설계 과정 관리를 위한 의사결정 지원 도구로의 발전할 가능성을 보여준다.

키워드 : 건축정보모델링(BIM), 설계 과정, 과정 정량화, 기계학습
